

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 3
Topik: Model Autoregresif (AR) dan Persamaan Yule-Walker

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 3**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Tuliskan bentuk umum persamaan matematis dari model Autoregresif orde p , yaitu $AR(p)$, dan jelaskan makna dari masing-masing parameter di dalam persamaan tersebut.

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan secara konseptual bagaimana plot Partial Autocorrelation Function (PACF) dapat digunakan untuk menentukan orde p pada model AR, berbeda dengan plot Autocorrelation Function (ACF).

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Diberikan suatu proses $AR(1)$ yaitu $y_t = 0.6y_{t-1} + \epsilon_t$, dengan $\epsilon_t \sim WN(0, 1)$. Jika diketahui $y_{100} = 5$, hitunglah prediksi nilai y_{101} dan y_{102} mengabaikan error masa depan.

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Analisis pengaruh akar-akar karakteristik polinomial AR terhadap kestabilan sistem atau stasioneritas proses AR(2). Apa syarat matematis agar proses tersebut stasioner?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Bandingkan metode estimasi parameter AR menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan metode persamaan Yule-Walker. Dalam kondisi dataset beban historis seperti apa metode Yule-Walker lebih dianjurkan?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Turunkan persamaan Yule-Walker secara analitis untuk model AR(2) yaitu $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \epsilon_t$. Tunjukkan hubungan matriks antara koefisien autokorelasi ρ_k dengan parameter ϕ_1 dan ϕ_2 .